中国矿物岩石地球化学学会
CHINESE SOCIETY FOR MINERALOGY PETROLOGY AND GEOCHEMISTRY

中国地质大学
CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES
武汉 · WUHAN

取向无序 $CaCO_3$ 的弹性软化与中岩石圈不连续面成因

张沛裕[1]，苘廉洁[2]，袁亮[1*]，巫翔[1]，章军锋[1]

1 中国地质大学（武汉）地球与行星科学学院
2 德国巴伐利亚地球科学研究所

CEMPG2026 安徽 合肥

中国地质大学
CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES
武汉 · WUHAN



目录

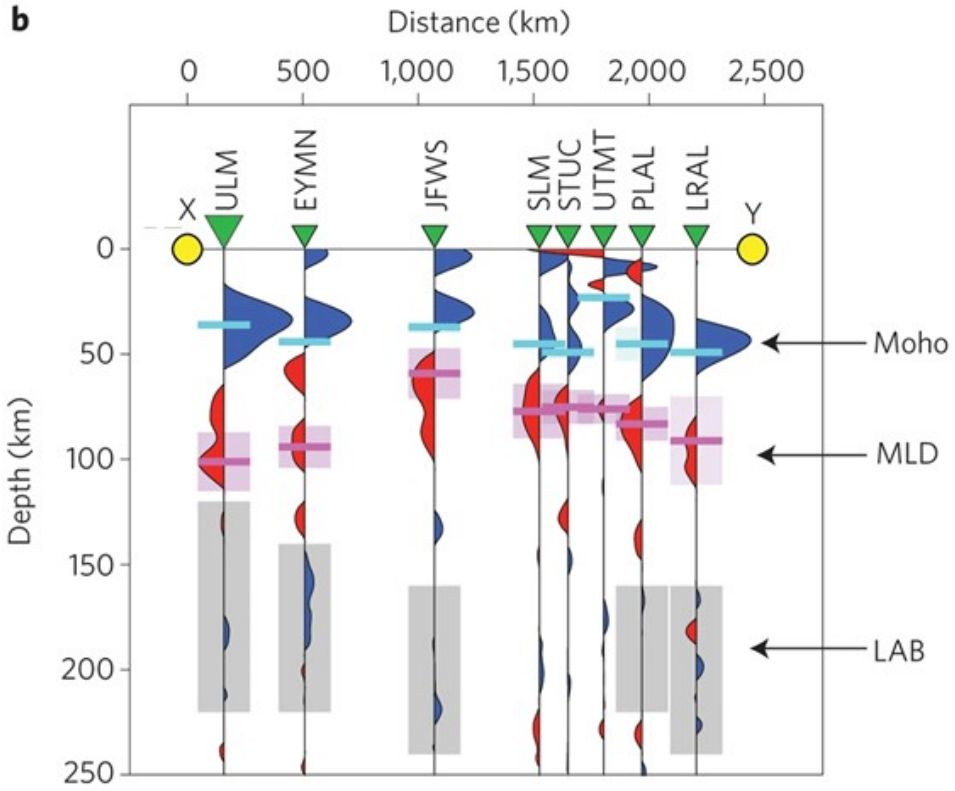
01 研究背景

02 研究方法

03 结果与讨论

04 主要结论

MLD： 克拉通内部的低速界面



典型深度 **80–120 km**

V_S 下降 **约 2–7%**

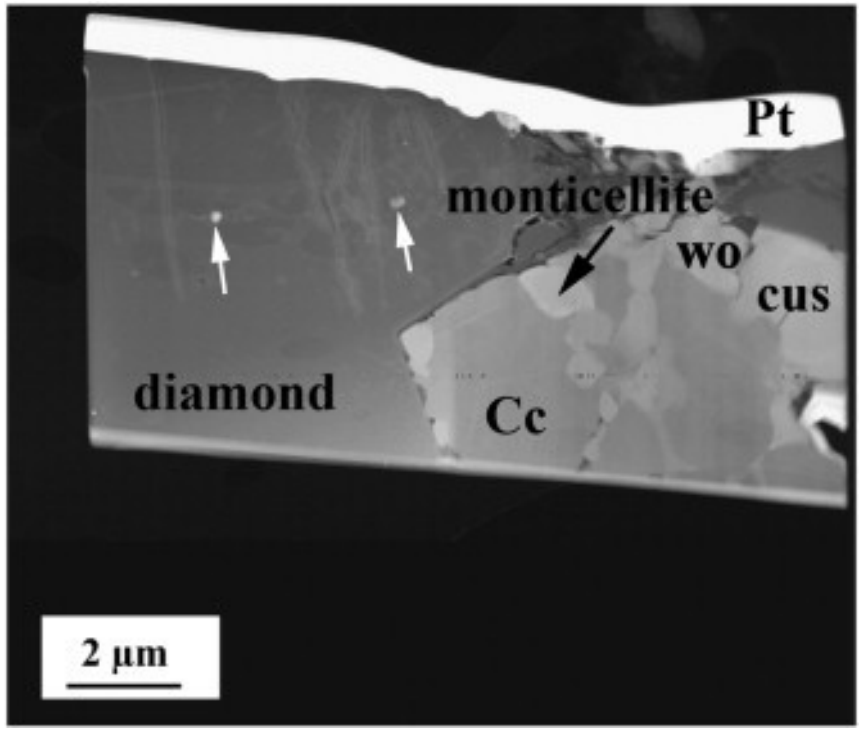
成因仍有争议

部分熔融、晶界滑移、各向异性
与交代矿物富集等解释

Karato et al. (2015) NG.; Fu et al. (2022) GRL.

$CaCO_3$：深部候选相与弹性缺口

金刚石包裹体保存方解石（Cc）



Wirth et al. (2009) EPSL.

已有认识

高温取向无序固体
难以淬火保留

研究缺口

高温无序状态的弹性及
全岩波速效应仍待量化

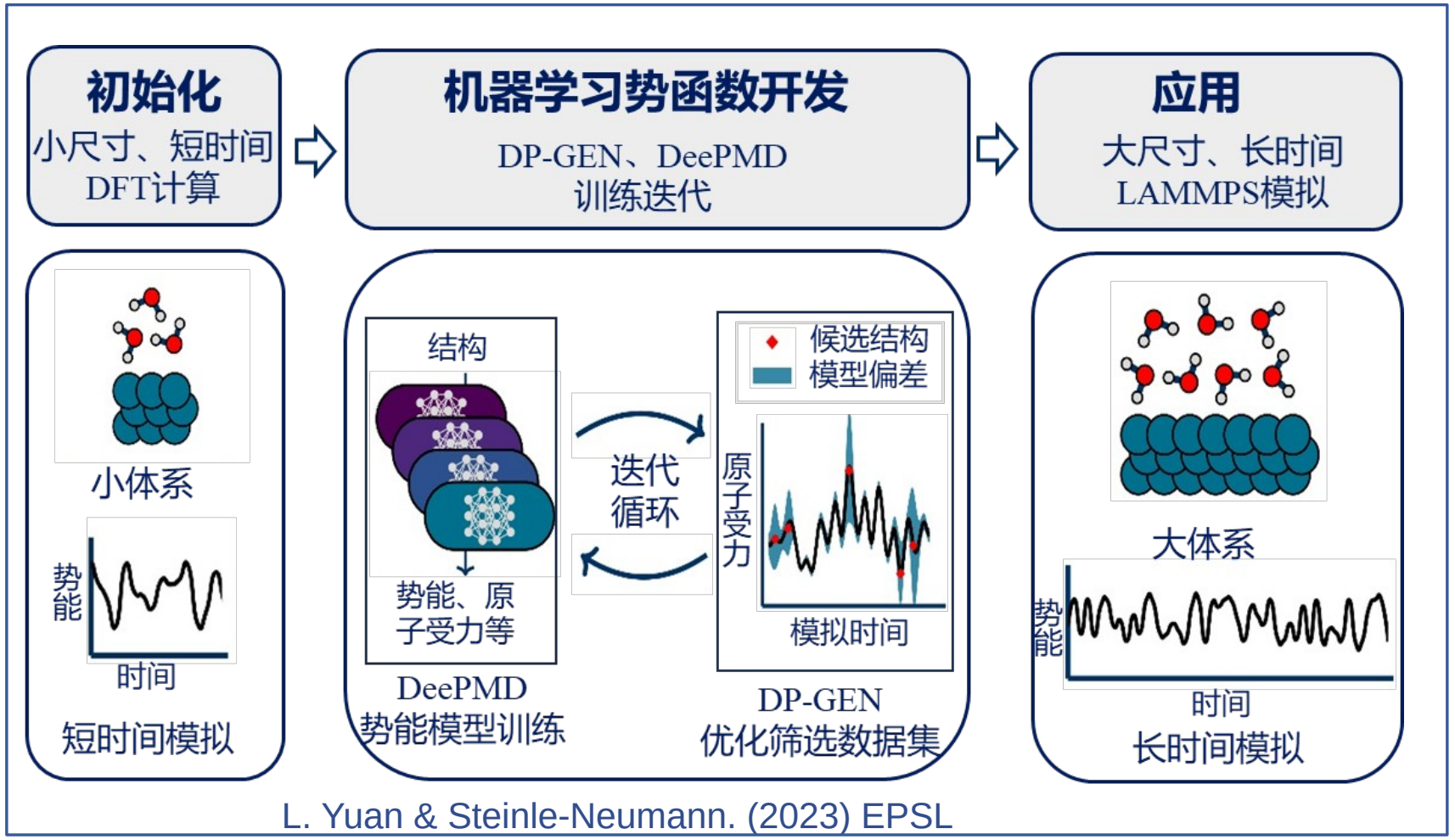
Druzhbin et al. (2022) AESCCQ

科学问题：少量固态 $CaCO_3$ 能否形成低速?

少量固态 $CaCO_3$ 能否通过取向无序与结构相变，解释部分 MLD 低速?

结构 → 弹性 → 全岩波速

研究方法：结构—弹性—地震学效应



L. Yuan & Steinle-Neumann. (2023) EPSL

r²SCAN–DFT → 机器学习势 → MD

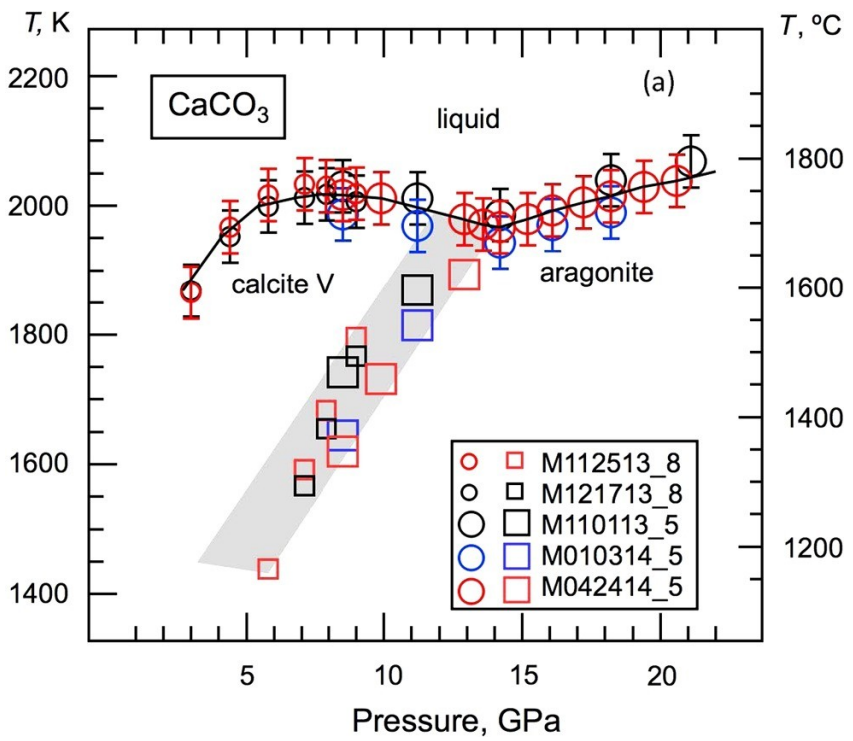
↓

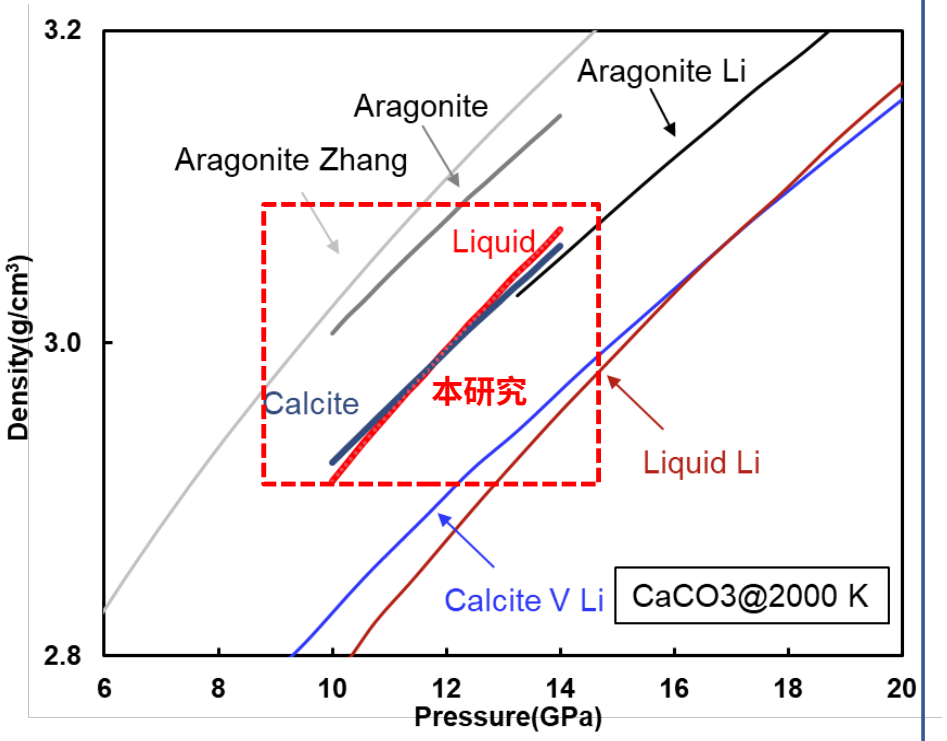
C_{ij} → K、G、ρ → V_P、V_S

↓

$CaCO_3$ 端元 → 橄榄岩混合模型

势函数验证与模拟尺度





Li et al. (2017) EPSL

最大 72,000 原子；

最长 10 ns

常温方解石密度误差：

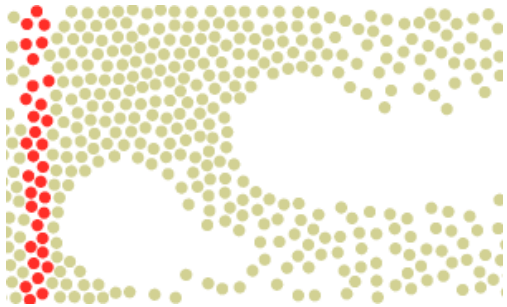
−0.44%

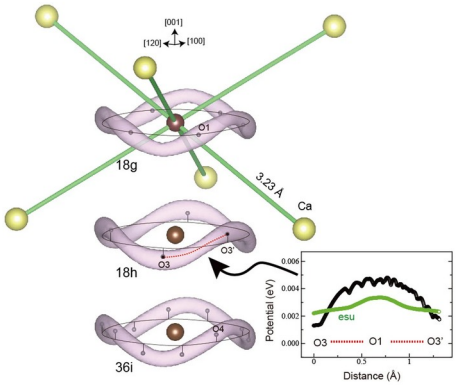
固液密度反转

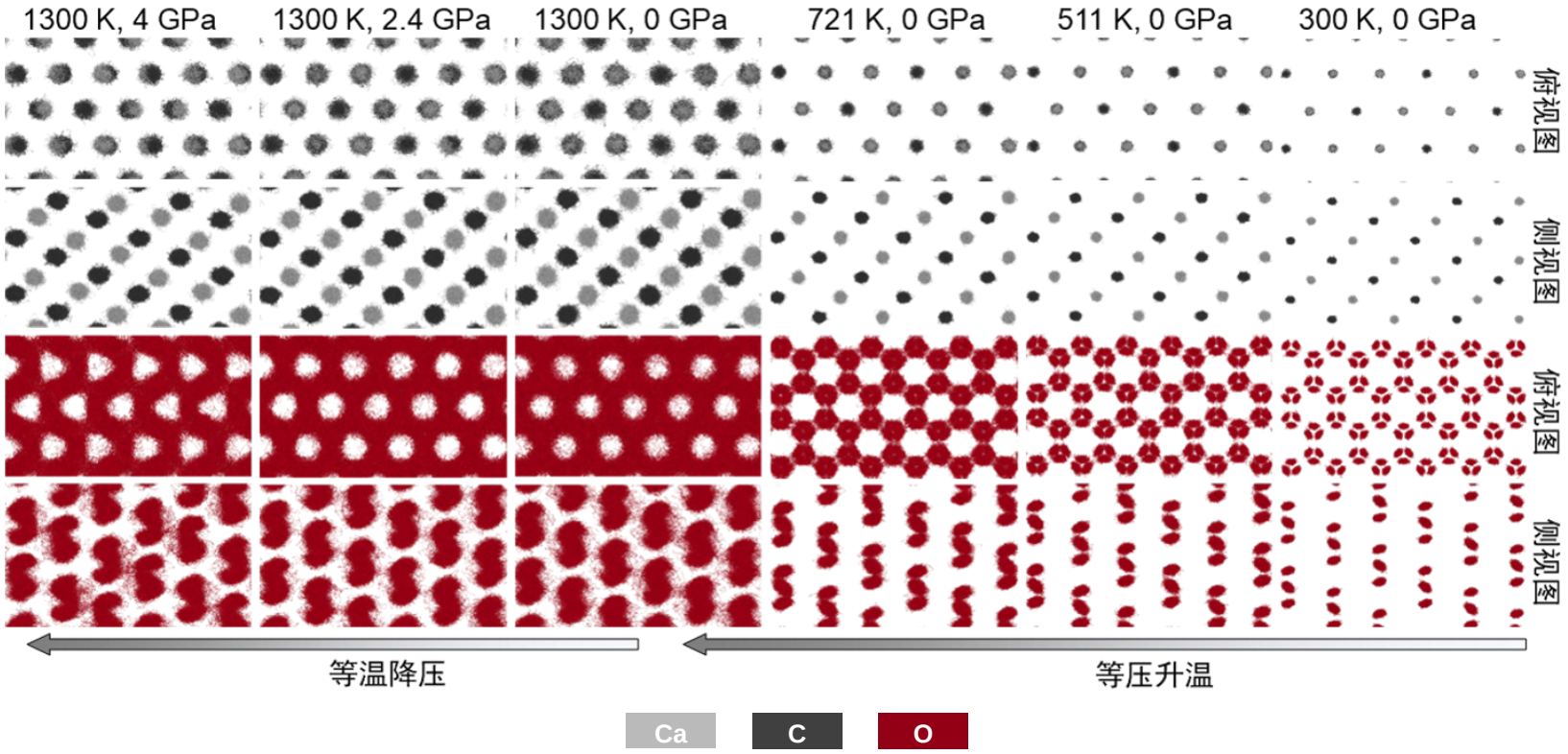
提供独立检验

原子运动轨迹识别取向运动

0 GPa 升温 → 1300 K 等温加压







Ishizawa et al. (2013) SCI REP-UK

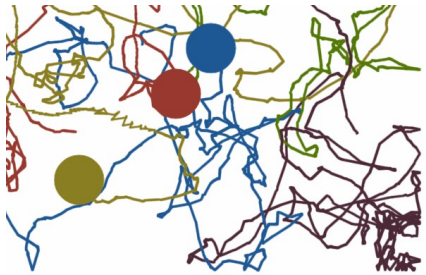
CO_3 取向运动显著增强　　Ca ·C 仍保留长程晶格有序

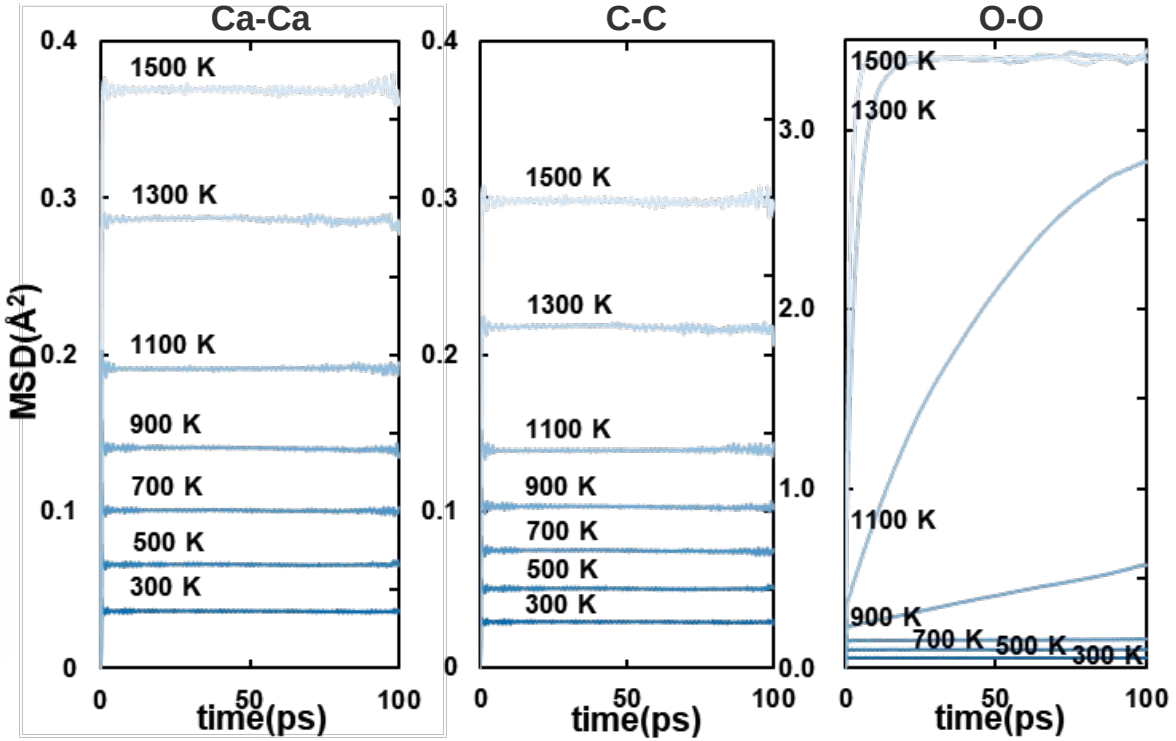
均方位移识别取向运动

$CaCO_3$ 有序 - 无序转变

均方位移（Mean Square Displacement, MSD）：

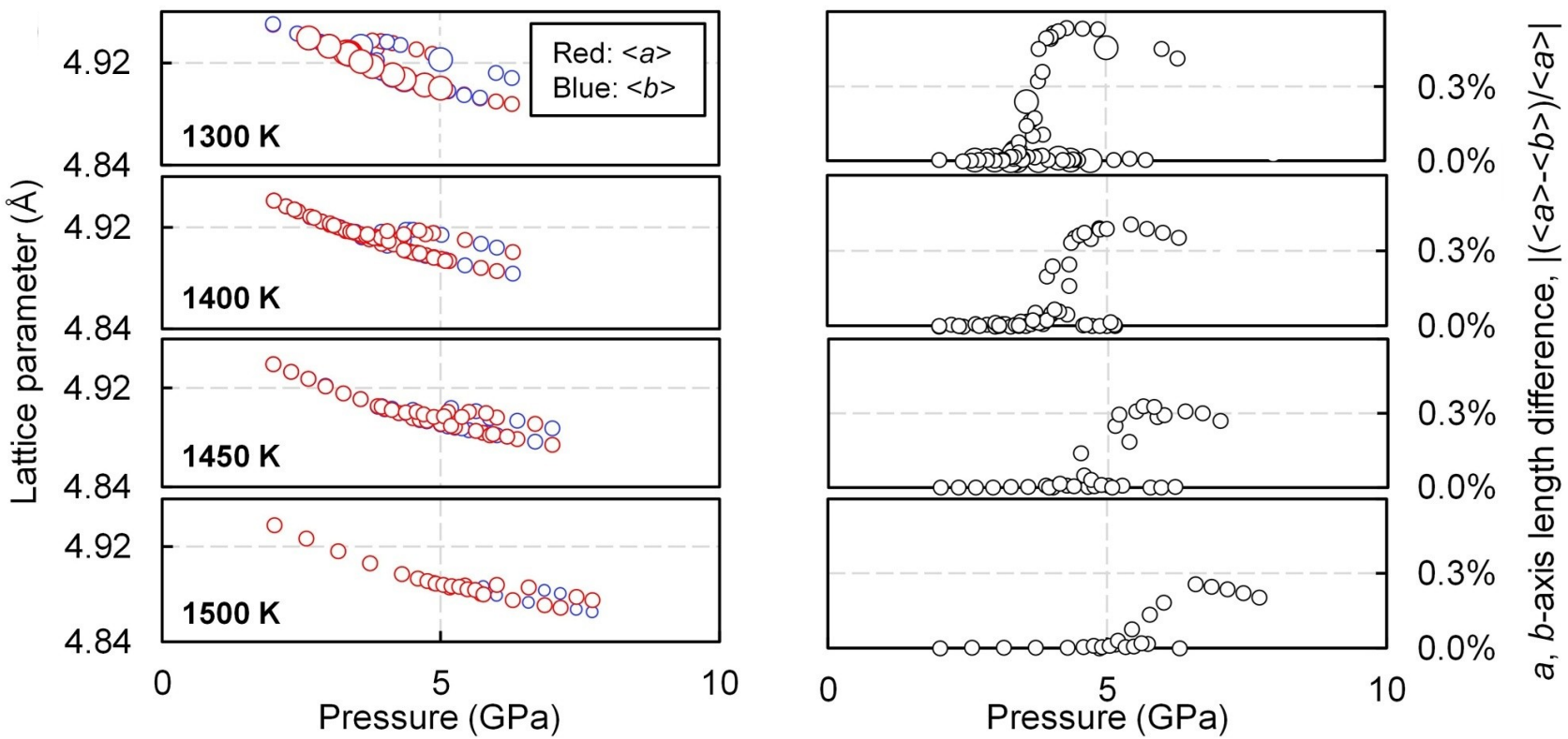
$$MSD = \left\langle |r(t) - r(0)|^2 \right\rangle$$





- Ca、C：位移较小且趋于平台
- O：高温下运动显著增强
- MSD 判别高温下取向无序晶体

压力驱动三方—单斜结构相变

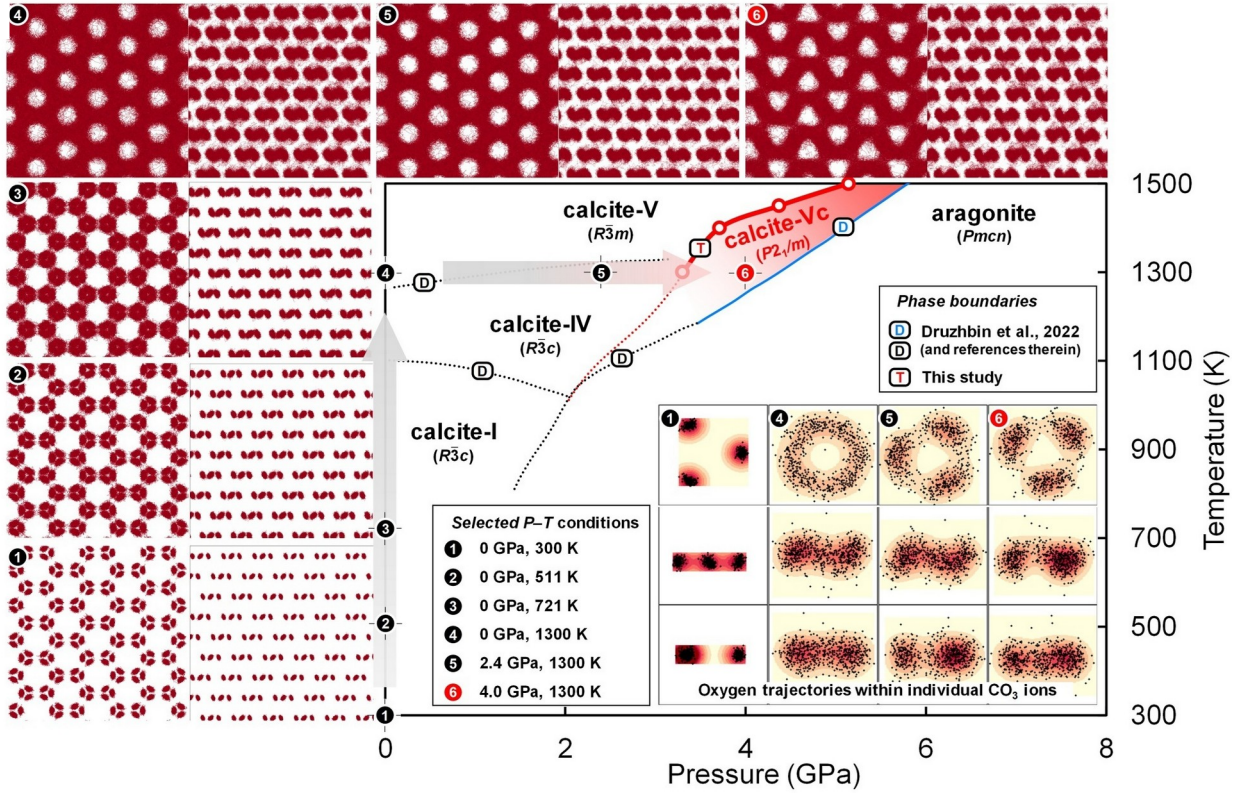


- a、b 晶轴分裂，三重对称性破缺
- calcite-V_C：单斜 $P2_1/m$
- 1300/1400/1500 K：3.3/3.7/5.1 GPa

相变起始压力	
1300 K	3.3 GPa
1400 K	3.7 GPa
1500 K	5.1 GPa

$CaCO_3$ 原子轨迹与结构相变

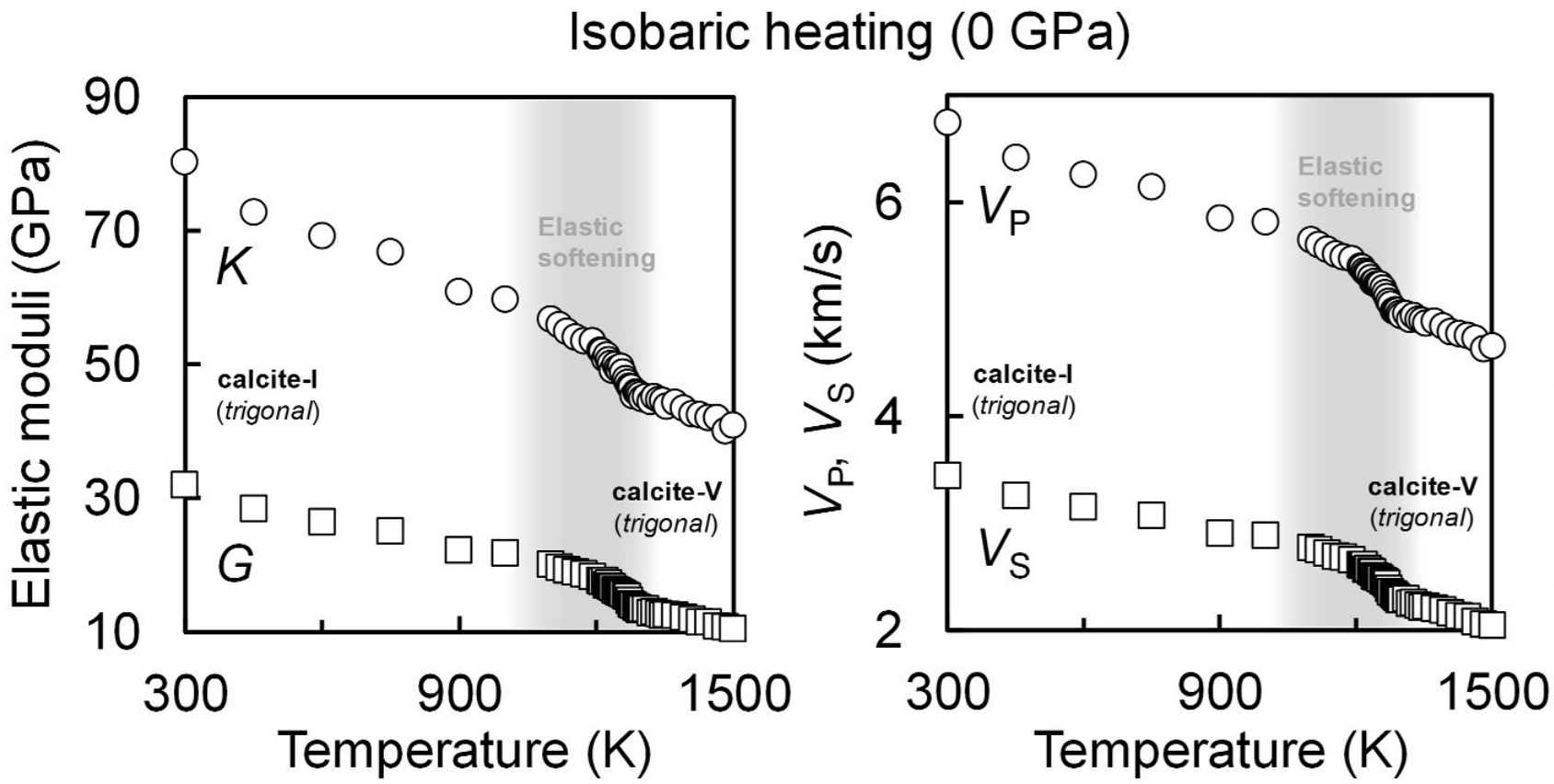
原子轨迹揭示取向无序与结构相变



- 升温：①→④
  O 轨迹由局域振动扩展为连续环带
- 加压：④→⑤→⑥
  CO_3 旋转受到抑制，O 轨迹由环状→三角
- 新相：⑥
  对应单斜 calcite-V_C，CO_3 仍保持取向无序

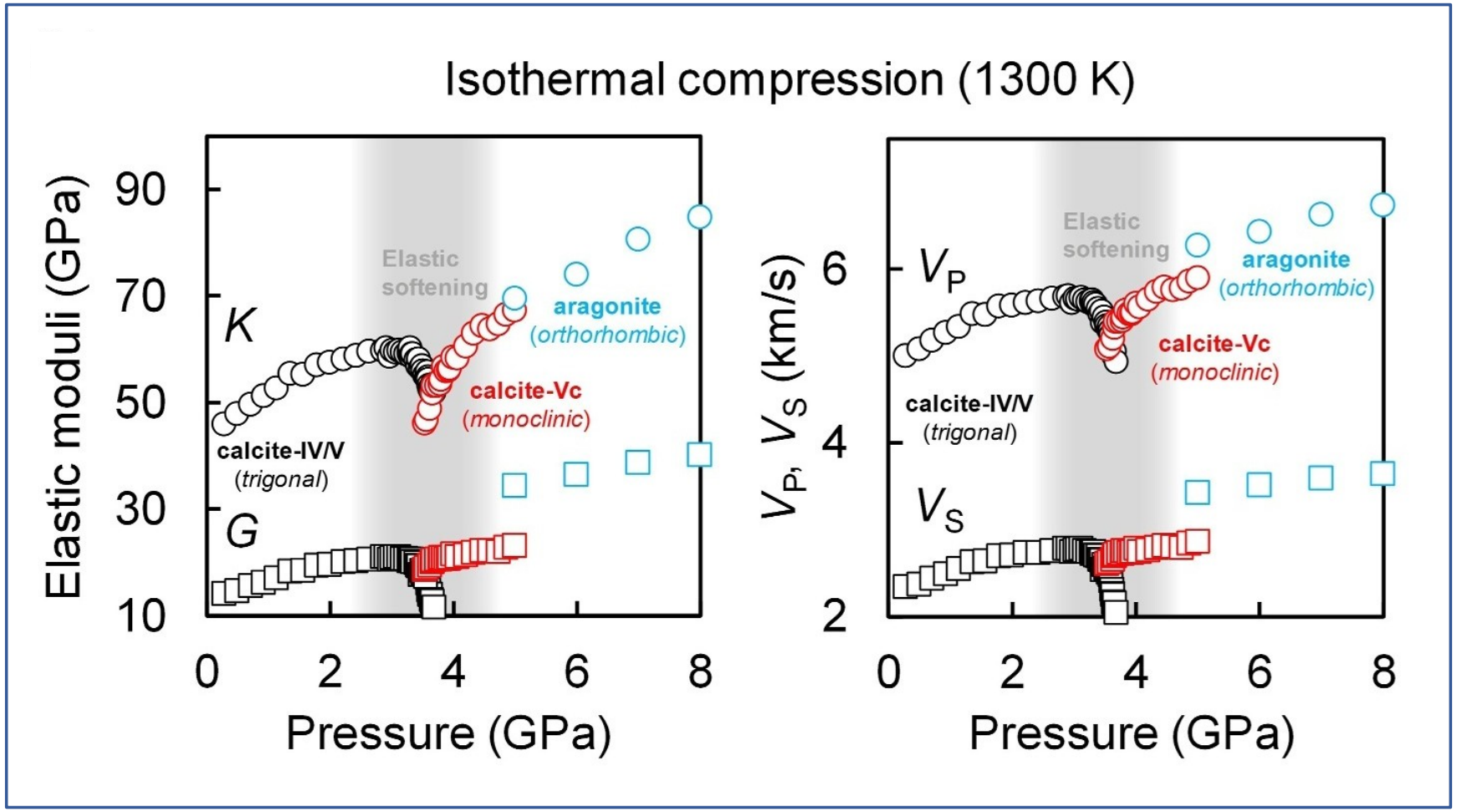
升温诱导取向无序，加压降低晶体对称性

热致无序化伴随弹性与波速降低



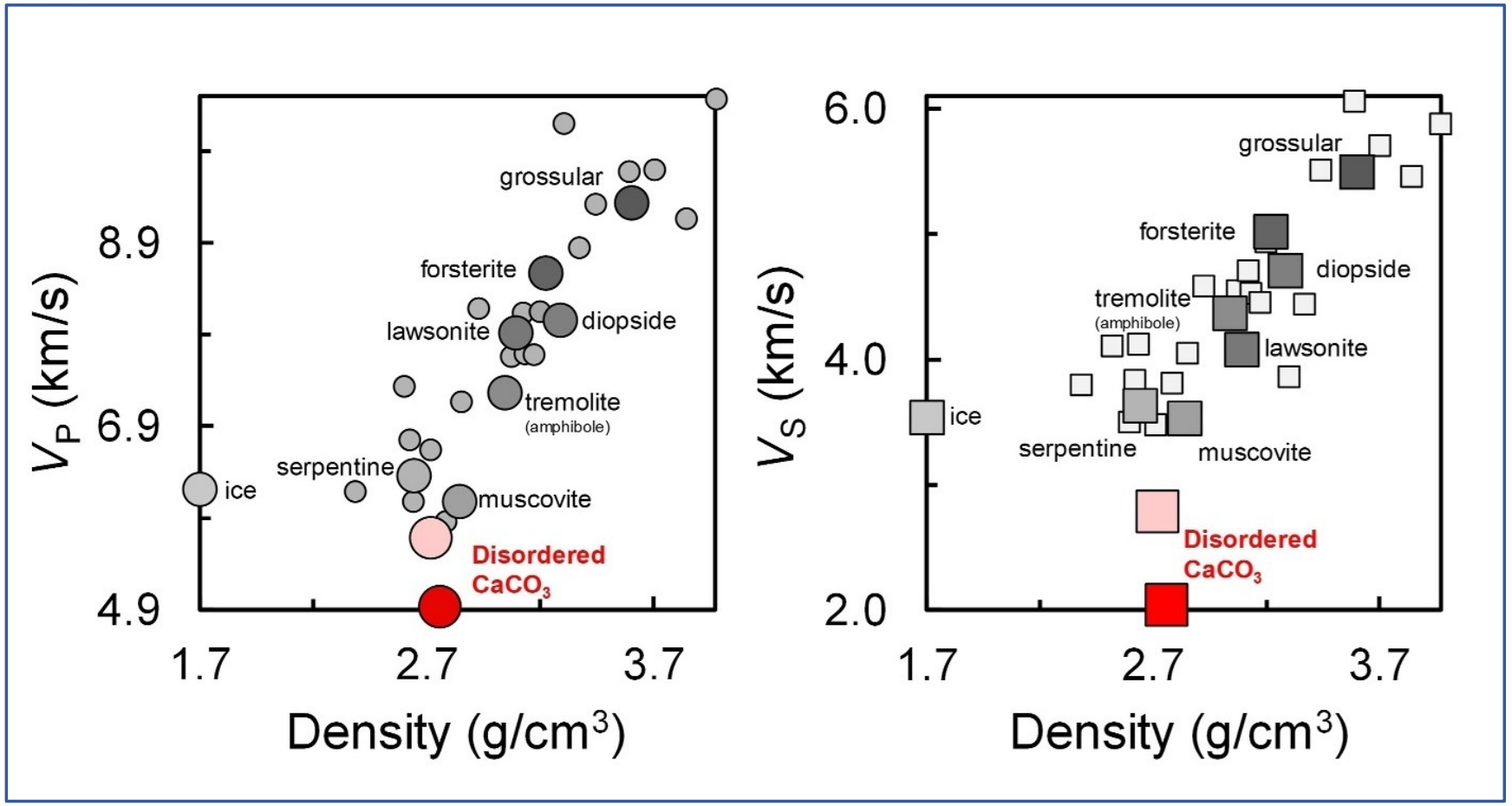
- 0 GPa 等压升温
- V_S：
  2.60 → 2.28 km/s
- CO_3 取向无序
  导致弹性软化

压力相变显著降低剪切模量与 V_S



- 1300 K 等温加压
- K↓ 约 15%
  G↓ 约 45%
- V_S 2.78 → 2.04 km/s
  （约− 27% ）
  3.7 GPa 、 1300 K

无序 $CaCO_3$ 处于常见矿物速度下限



- V_S 低于多数常见含水矿物
- 低密度不足以单独解释低速
- 结构与弹性异常提供额外贡献

将矿物性质映射到橄榄岩

- 基底： 60% Ol ＋ 15% Grt ＋ 15% Cpx ＋ 10% Opx
- 加入 $CaCO_3$： 2–10 vol%
- Voigt/Reuss 边界； Hill 平均

1 橄榄岩基底（归一化 100% ）

60% Ol	15% Grt
15% Cpx	10% Opx

2 混合体组成

(1−*f*) × 橄榄岩基底 ＋ *f* × $CaCO_3$

f = 0.02 – 0.10(2 – 10 vol%)

(1−*f*) × 橄榄岩基底（比例不变）	*f* × $CaCO_3$

总量 = 100%

3 先混合模量，再计算波速

Voigt/Reuss 边界 → Hill 平均模量

$$K_H = \frac{K_V + K_R}{2} \; ; \; G_H = \frac{G_V + G_R}{2}$$

$$\rho = \Sigma v_i \rho_i$$

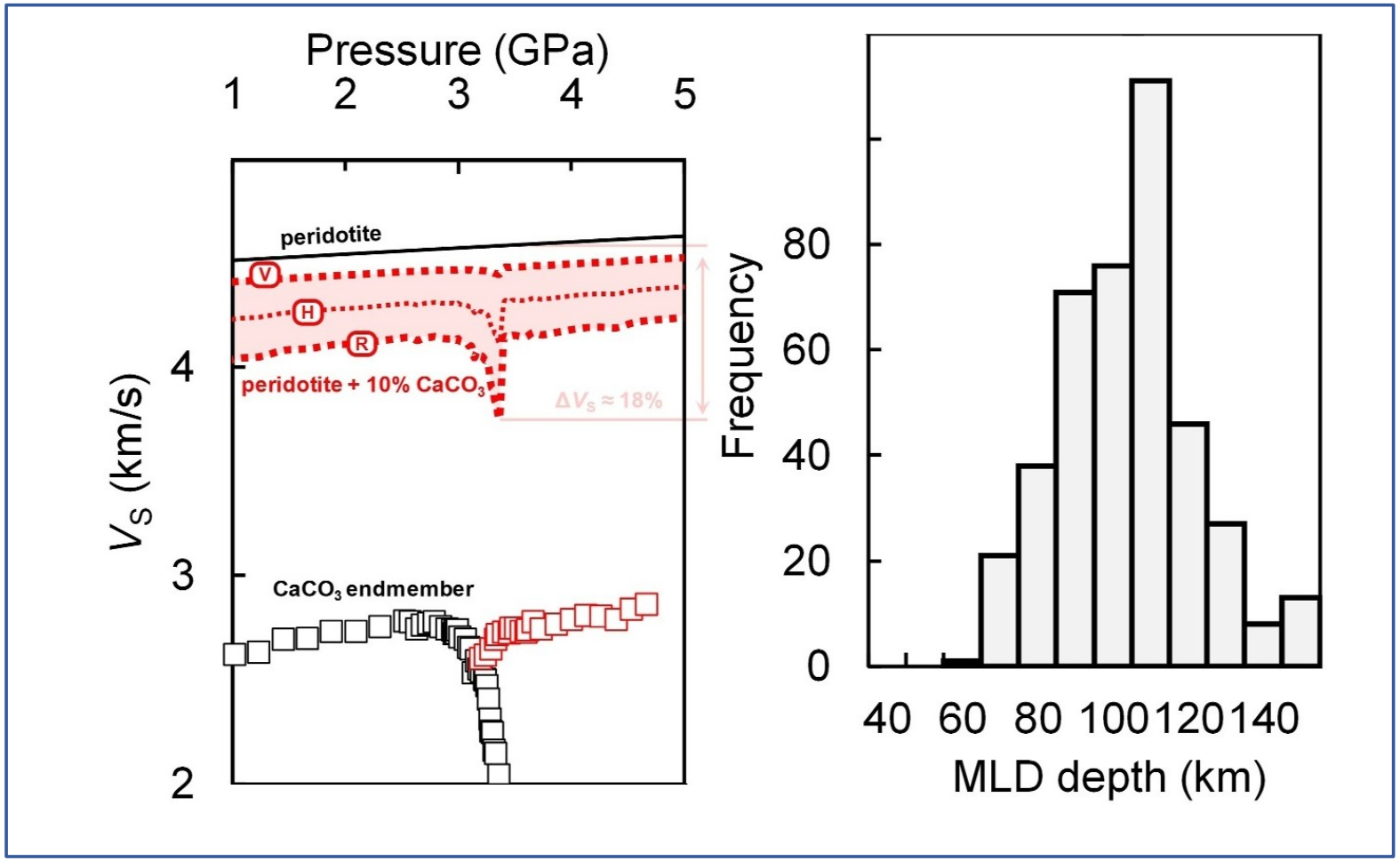
$$V_s = \sqrt{G_H / \rho}$$

体积分数与弹性平均共同决定全岩波速

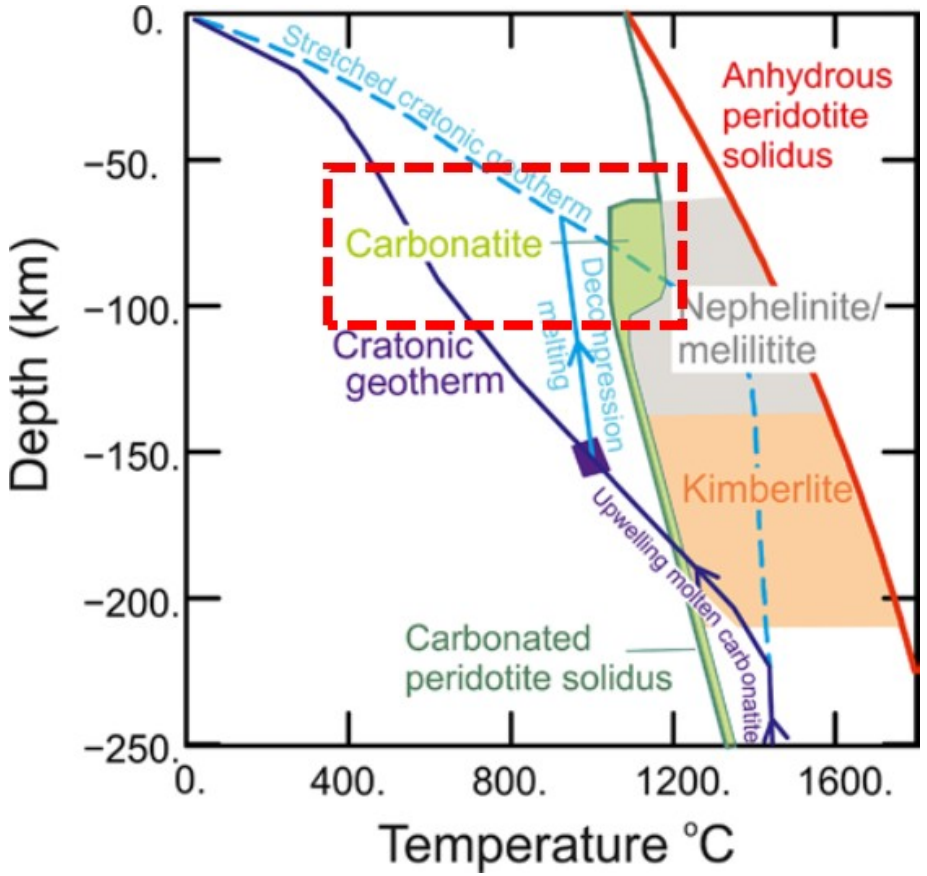
2 vol% $CaCO_3$ 可产生 MLD 幅度的低速

相对于无碳酸盐橄榄岩

- 2 vol%：
  Hill 最大降幅 2.54%
- Voigt/Reuss：
  0.66% / 4.52%
- 效应取决于含量
  温压与微结构



从含碳熔体迁移到固态低速层



Gibson et al. (2024) Geology

机制示意

富碳酸盐熔体迁移并富钙化

↓

固化储碳区与 MLD 深度部分重叠

↓

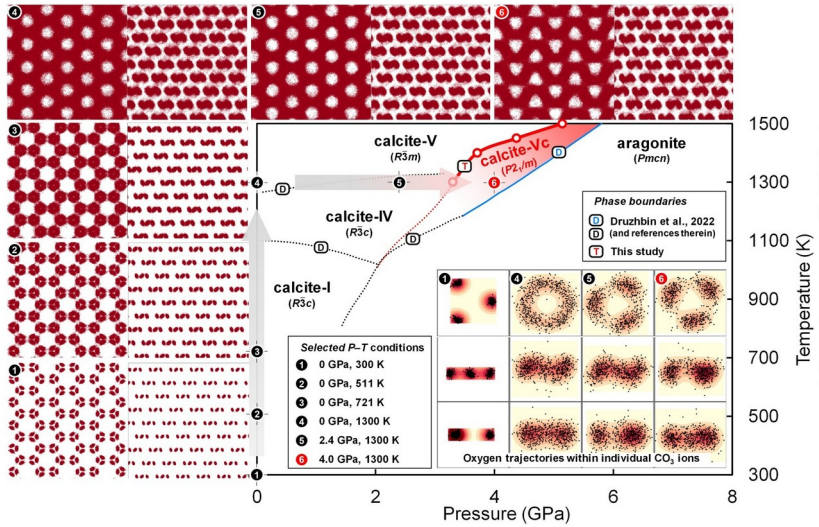
高温无序＋压力相变

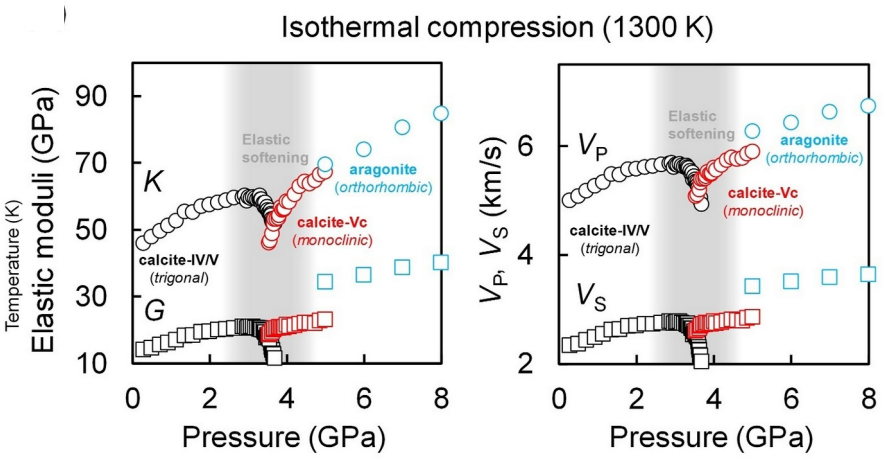
↓

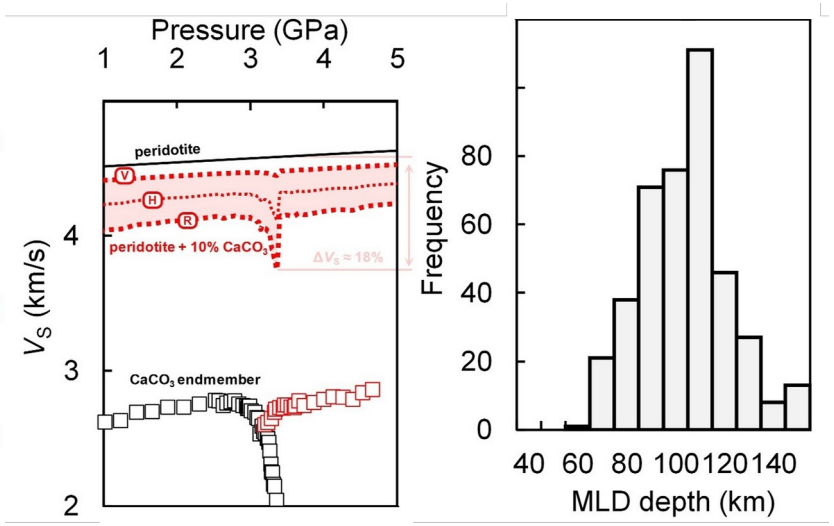
弹性软化

- 固化有利区约 **90–150 km**；典型 MLD 约 **80–120 km**，深度部分重叠。
- 高温无序＋压力相变 → 弹性软化

主要结论： $CaCO_3$ 可解释部分 MLD







1 结构： 提出取向无序 calcite-V_C 结构

2 物性： 量化相变附近的强剪切软化

3 联系： 连接岩石圈碳储存与部分 MLD 低速

取向无序晶体 → 压力相变 → 弹性软化 → 部分 MLD

中国地质大学
CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES
武汉 · WUHAN

CEMPG2026 安徽 合肥

感谢聆听
敬请批评指正

张沛裕

中国地质大学（武汉）